Exercícios de Revisão em C

Estruturas de repetição

1. Um determinado material radioactivo perde metade de sua massa a cada 110 segundos. Faça um programa que leia a massa inicial em gramas e determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor que 0,8 g.
2. Diz-se que um número inteiro N é um quadrado perfeito se existirem M números ímpares consecutivos a partir de 1 cuja soma é igual a N. Ex: 16 = 1+3+5+7 (soma dos 4 ímpares a partir de 1). Faça um programa que verifique se um inteiro positivo inserido pelo utilizador é um quadrado perfeito ou não.
3. Faça um programa que lê um número inteiro e mostra a soma dos seus dígitos. Por exemplo: **Entrada = 234, Saída : 10**
4. Leia um inteiro positivo e imprima a sua representação em binário, sem usar vector. Por exemplo: **Entrada = 13, Saída: 1101**
5. Imprima todos os números perfeitos entre 1 e n. (Um número é perfeito quando é igual à soma dos seus divisores próprios; ex.: $6 = 1 + 2 + 3$).
6. Um número de k dígitos é de Armstrong se a soma de cada dígito elevado a k for igual ao próprio número (ex.: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$). Encontre todos os números de Armstrong entre 1 e 100000.
7. Faça um programa que imprima os N primeiros termos da série α, onde será fornecido pelo utilizador.

Vector

8. Leia um vector e inverta-o no próprio vector sem usar um segundo vector. Por exemplo: **Entrada**: v = [2, 4, 5, 7, 19], **Resultado**: v = [19, 7, 5, 4, 2].
9. Leia um vector e crie um novo vector sem elementos repetidos, mantendo a ordem da primeira ocorrência. *Exemplo:* [3 1 3 2 1] → [3 1 2]
10. Dado um vector e um valor alvo, encontre todos os pares de posições distintas (i, j) cuja soma dos elementos seja igual ao alvo.
11. Encontre o segundo maior valor distinto do vector percorrendo-o uma única vez, sem ordenar.
12. Leia um vector e mova todos os zeros para o final, mantendo a ordem relactiva dos elementos diferentes de zero, no próprio vector e numa só passagem. *Exemplo:* [0 1 0 3 12] → [1 3 12 0 0]

Silvia.antonio@isptec.co.ao